

Engenharia Econômica para Software

6º período

Professora: Michelle Hanne Soares de Andrade
michelleandrade@pucminas.br

Sumário

- Planejamento de Projetos e Precificação
- Pontos de Função

O Planejamento de Projetos

Ao disputar um contrato, é preciso definir o preço que será proposto ao cliente para desenvolver o software.

Ponto de partida para calcular esse preço

- estimativa dos custos para concluir o trabalho do projeto.
- estabelecer a quantidade de esforço necessária para concluir cada atividade;
- calcular o custo total das atividades.

Depois de se ter uma estimativa razoável dos prováveis custos, há condições de se calcular o preço que será proposto ao cliente.

O Planejamento de Projetos

Quando se estima os custos do esforço em um projeto, não se deve, simplesmente, multiplicar os salários das pessoas envolvidas pelo tempo gasto no projeto.

É preciso levar em conta todos os custos gerais da organização que devem ser cobertos pela receita de um projeto

- espaço de escritório;
- administração;
- etc.

Esse cálculo de custos envolve determinar os custos gerais e somá-los, proporcionalmente, aos custos de cada engenheiro que trabalha em um projeto.

O Planejamento de Projetos

- Parâmetros principais para se calcular os custos de um projeto:
 - **Custos de esforço**
 - salários dos engenheiros de software e gerentes.
 - **Custos de hardware e software**
 - inclui manutenção de hardware e suporte de software.
 - **Custos de viagem e treinamento.**
- Na maioria dos projetos, o maior custo é de
 - **esforço**
- Deve-se **estimar o esforço total (em pessoas-mês) que provavelmente será necessário para realizar o trabalho.**
- Deve-se **fazer a melhor estimativa possível e, depois, adicionar uma contingência** (tempo e esforço extras), no caso de sua estimativa inicial ter sido otimista.

Precificação de Software

A princípio, o preço de um sistema de software é uma **soma simples do custo do desenvolvimento e do lucro do desenvolvedor.**

Na prática, a relação entre **o custo do projeto e o preço orçado para o cliente, normalmente, não é tão simples.**

É preciso pensar sobre as preocupações organizacionais, os riscos associados ao projeto e o tipo de contrato que será utilizado.

Precificação de Software

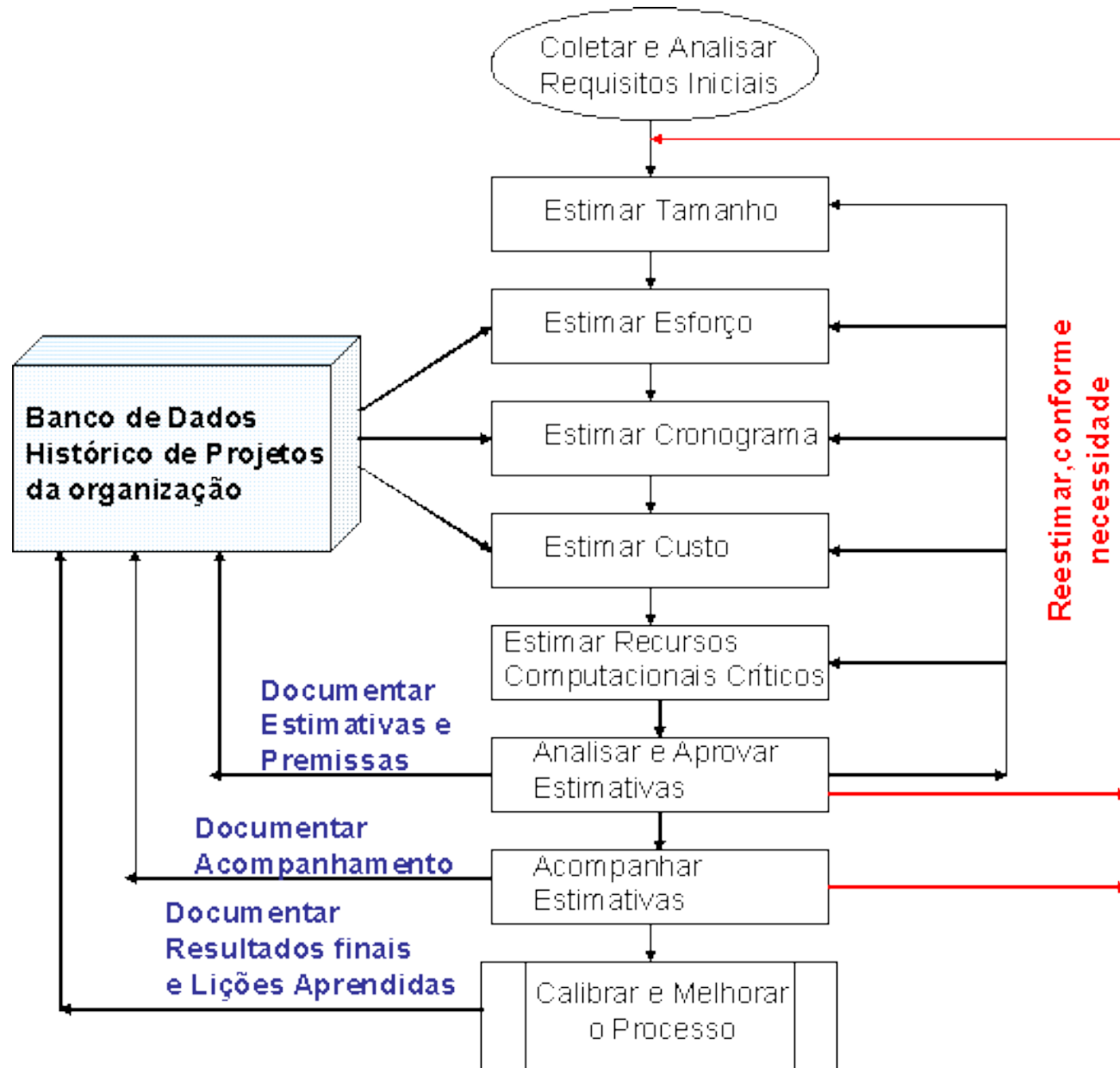
Fator	Descrição
Termos contratuais	Um cliente pode estar disposto a deixar que o desenvolvedor mantenha a propriedade do código-fonte e o reuse em outros projetos. O preço cobrado poderia então ser reduzido para refletir o valor do código-fonte para o desenvolvedor.
Incerteza da estimativa de custos	Se uma organização não tiver certeza de sua estimativa de custo, ela pode aumentar o seu preço por uma contingência além do seu lucro normal.
Saúde financeira	As empresas com problemas financeiros podem baixar seu preço para ganhar um contrato. É melhor ter um lucro abaixo do normal ou ficar no zero a zero do que falir. O fluxo de caixa é mais importante do que o lucro em períodos econômicos difíceis.
Oportunidade de mercado	Uma organização de desenvolvimento pode cotar um preço baixo porque deseja entrar para um novo segmento do mercado de software. Aceitar um lucro baixo em um projeto pode dar à organização a oportunidade de ter um lucro maior no futuro. A experiência adquirida também pode ajudar a empresa a desenvolver novos projetos.
Volatilidade de requisitos	Se os requisitos forem propensos a mudar, uma organização pode reduzir o seu preço para ganhar um contrato. Após conquistar o contrato, podem ser cobrados preços elevados pelas mudanças nos requisitos.

Crise do Software

- Em 2006, Pressman apresentou os principais sintomas da crise do software:
 - **a produtividade não tem acompanhado a demanda por serviços;**
 - **a qualidade do software, em alguns sistemas, não é adequada;**
 - **as estimativas de prazo e custo são frequentemente imprecisas.**
- Este último sintoma, está associado a um dos principais problemas que a indústria de software tem enfrentado:
 - **falta de previsibilidade de custo e prazo de projetos de software**
- **Consequências:**
 - conflitos entre o gerente do projeto e a equipe;
 - baixa estima da equipe;
 - entrega de software de baixa qualidade;
 - perda de imagem da organização; e,
 - o cancelamento do projeto.

Processo de Estimativas de Projetos de Software

- Torna-se importante o investimento na implantação de um processo de estimativas efetivo, visando a melhoria da previsibilidade de custo, prazo e esforço.



Análise de Pontos de Função (APF)

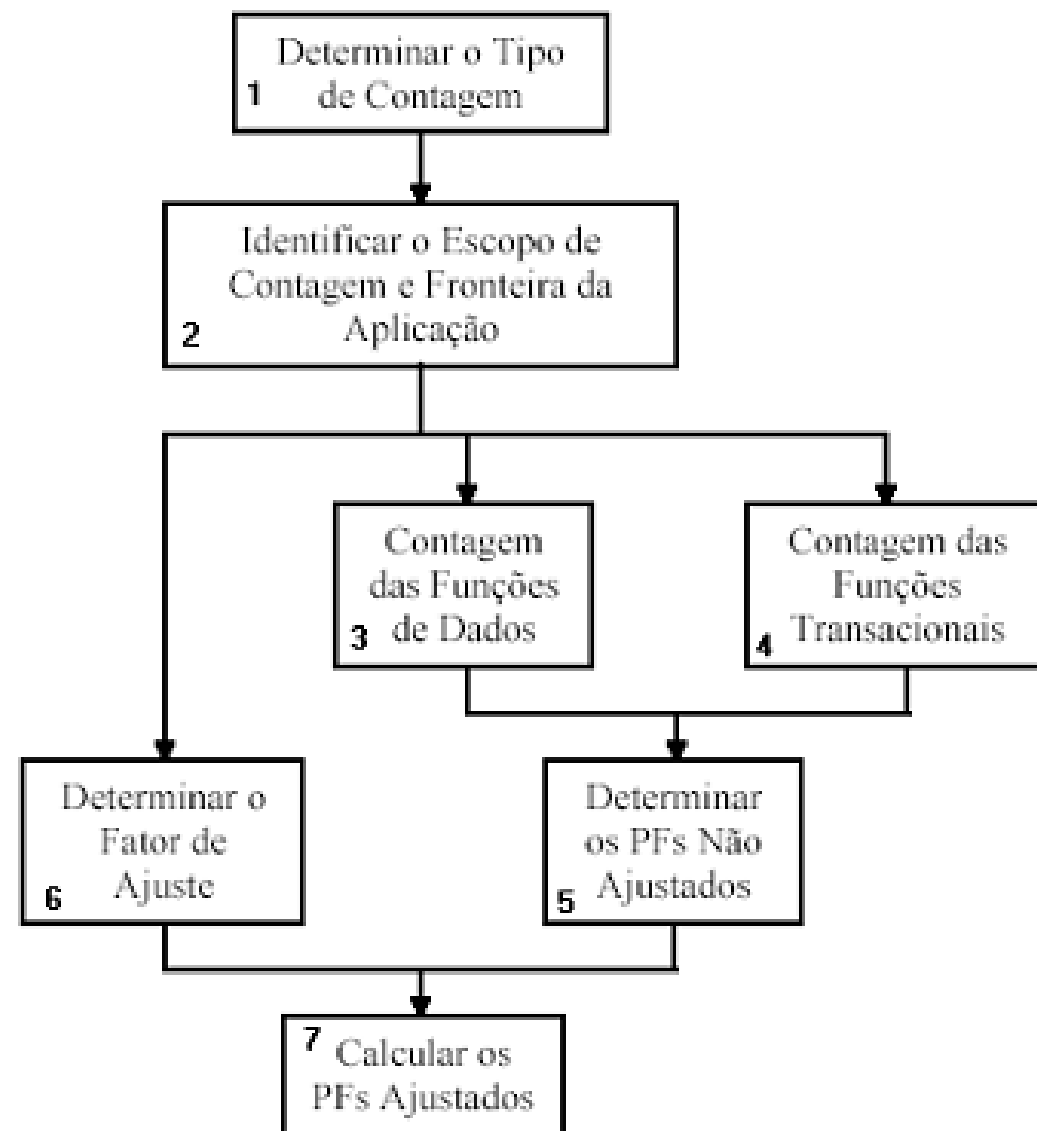
■ A análise de pontos de função visa **medir o tamanho do produto (software)**, quantificando as funcionalidades e os arquivos processados pelo software.

■ **Objetivos:**

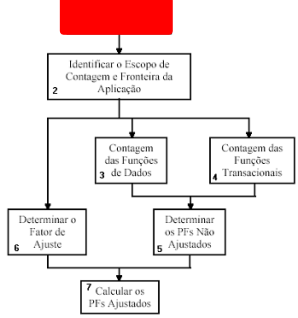
- **determinar o tamanho do produto a partir de suas funcionalidades**, de modo a servir como medida consistente entre diversos projetos e organizações;
- **medir o tamanho do produto** para avaliar o desenvolvimento de software quanto à **produtividade** e à **qualidade**;
- **determinar o tamanho do produto** para **estimar custo e recursos** necessários ao **desenvolvimento**, à **melhora** e à **manutenção** de software;
- **obter informações que tornem possível normalizar dados para comparação de software**;
- **determinar o tamanho de um produto (sistema ou subsistema de software)** por meio da **quantificação** de suas **funcionalidades**.

Contagem de Ponto de Função

- Para se contar ponto de função é necessário seguir alguns passos.



1. Determinar o Tipo de Contagem



- Deve-se definir o propósito da contagem de pontos de função do projeto que está em suas mãos.
- Essa contagem pode acontecer em três situações:

1 Projeto a ser desenvolvido

- ocorre quando um **novo produto (software)** precisa ser desenvolvido e você tem a necessidade **de estimar o tamanho do projeto**.

2 Manutenção em sistema (de software já existente)

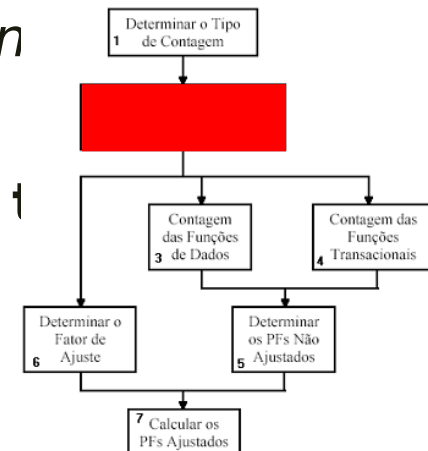
- acontece quando o sistema **já existe** e faz-se necessário adicionar **novas funcionalidades**, modificar ou excluir funcionalidades existentes e, para tanto, você precisa estimar o tamanho da manutenção a ser feita no projeto.

3 Determinação do tamanho de sistemas já existentes

- isso pode ser feito se você tiver de determinar **o tamanho de um projeto existente**, estando o sistema já instalado (e para o qual essa contagem não tenha sido feita antes).

2. Identificar o Escopo de Contagem e a Fronteira da Aplicação

- Identificar **todos os relacionamentos do sistema e/ou da funcionalidade que está sendo contada com o seu exterior (o que está fora da fronteira);**
- identificar as **pertinências dos dados e os processos suportados pelo sistema/funcionalidade** que está sendo contado(a).
- A **fronteira da aplicação define o que é externo para a aplicação.**
 - *é a interface conceitual entre a aplicação e os usuários externos*
- O **escopo define um conjunto ou subconjunto de software de 1 conhecido.**



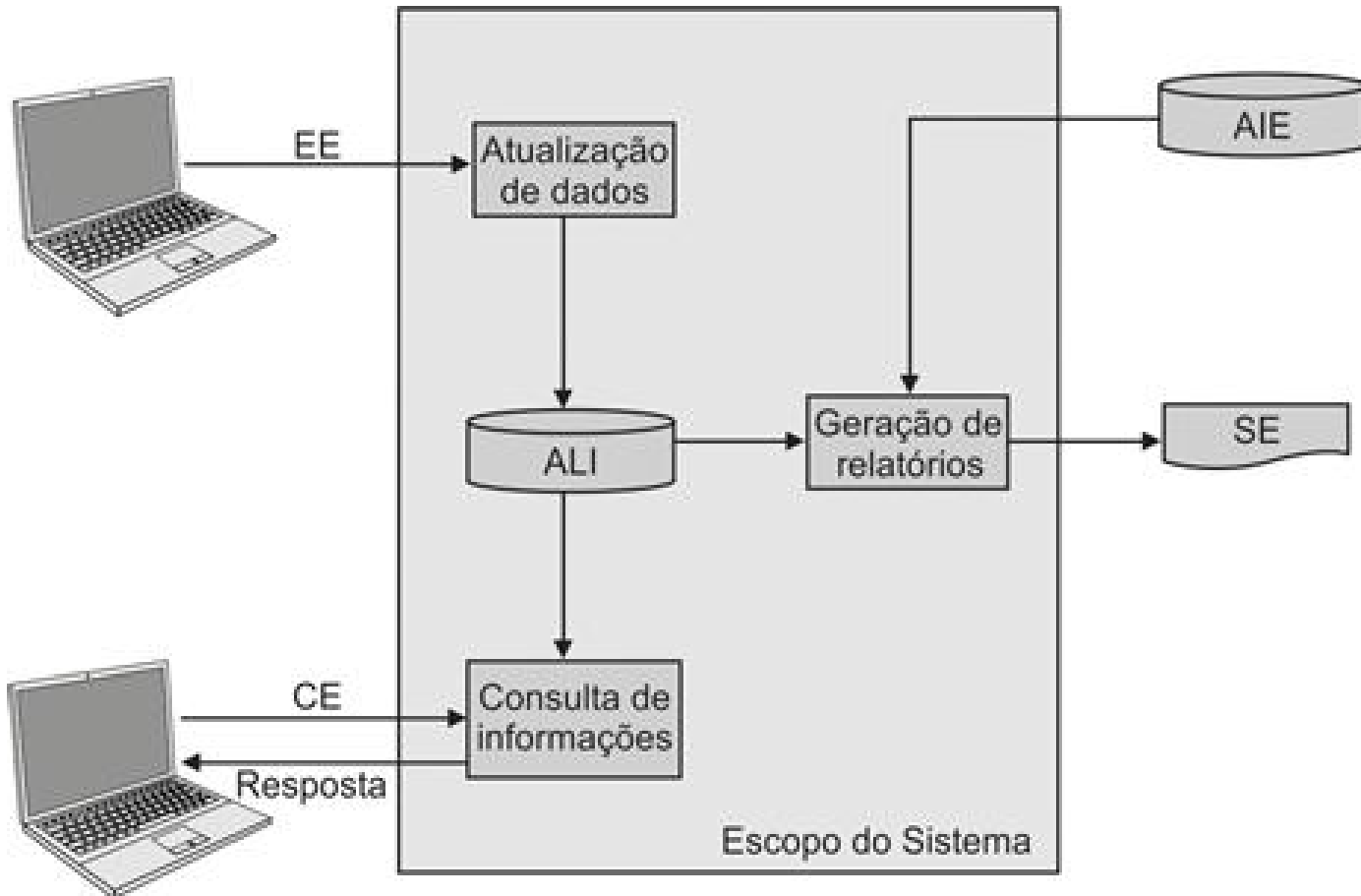
2. Identificar o Escopo de Contagem e a Fronteira da Aplicação

■ O escopo delimita tudo aquilo **que não faz parte do sistema a ser desenvolvido.**

■ Exemplo

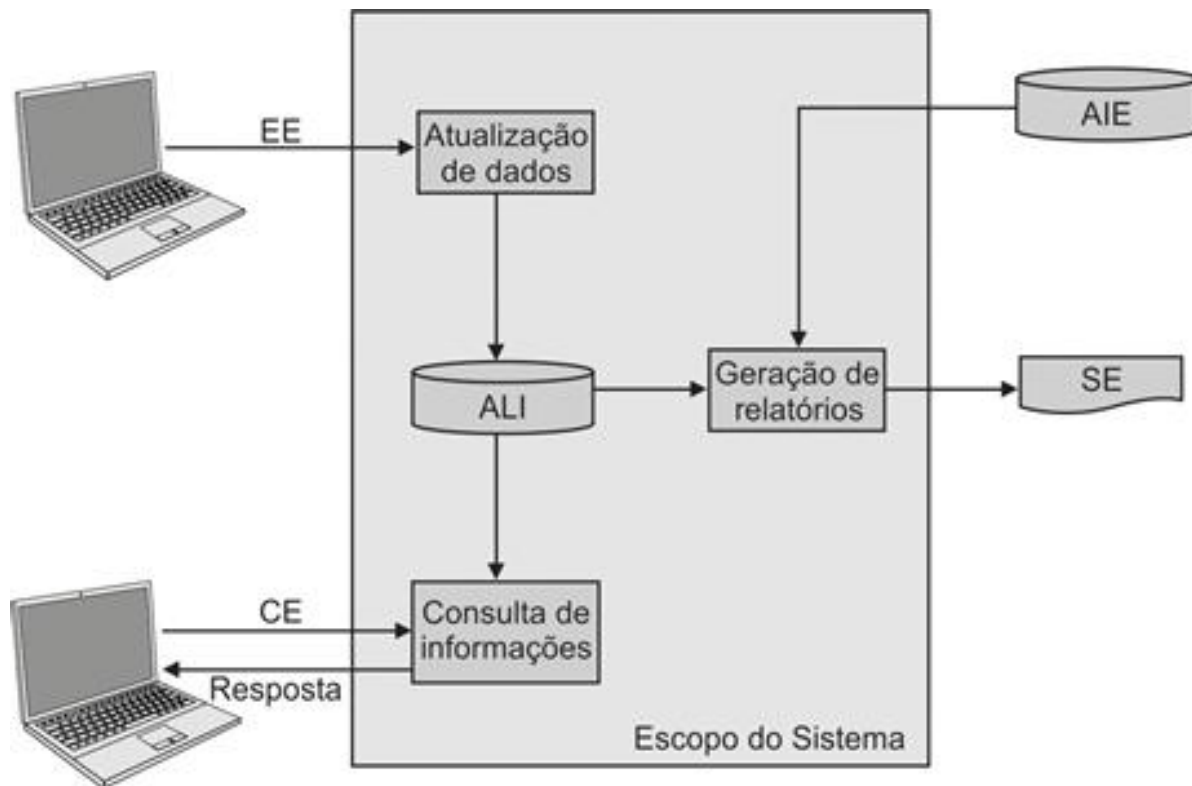
- *se o propósito é delimitar o escopo de um sistema de RH, separando-o do Financeiro, o foco da contagem deve recair sobre o sistema de RH, mesmo que se possam referenciar informações do Financeiro (externo ao escopo da aplicação em questão).*
- *como a visão do usuário é que RH e Financeiro são áreas com funcionalidades distintas, o Financeiro não pertence ao escopo do sistema que se deseja fazer contagem.*

2. Identificar o Escopo de Contagem e a Fronteira da Aplicação



- O escopo deve **considerar** as **funções** de dados e controle existentes, **sob a perspectiva do usuário**.
- Cinco informações são identificadas e devem ser contadas:
 - ***AIE: arquivo de interface externa***
 - ***ALI: arquivo lógico interno***
 - ***CE: consulta externa***
 - ***EE: entrada externa***
 - ***SE: saída externa***

2. Identificar o Escopo de Contagem e a Fronteira da Aplicação



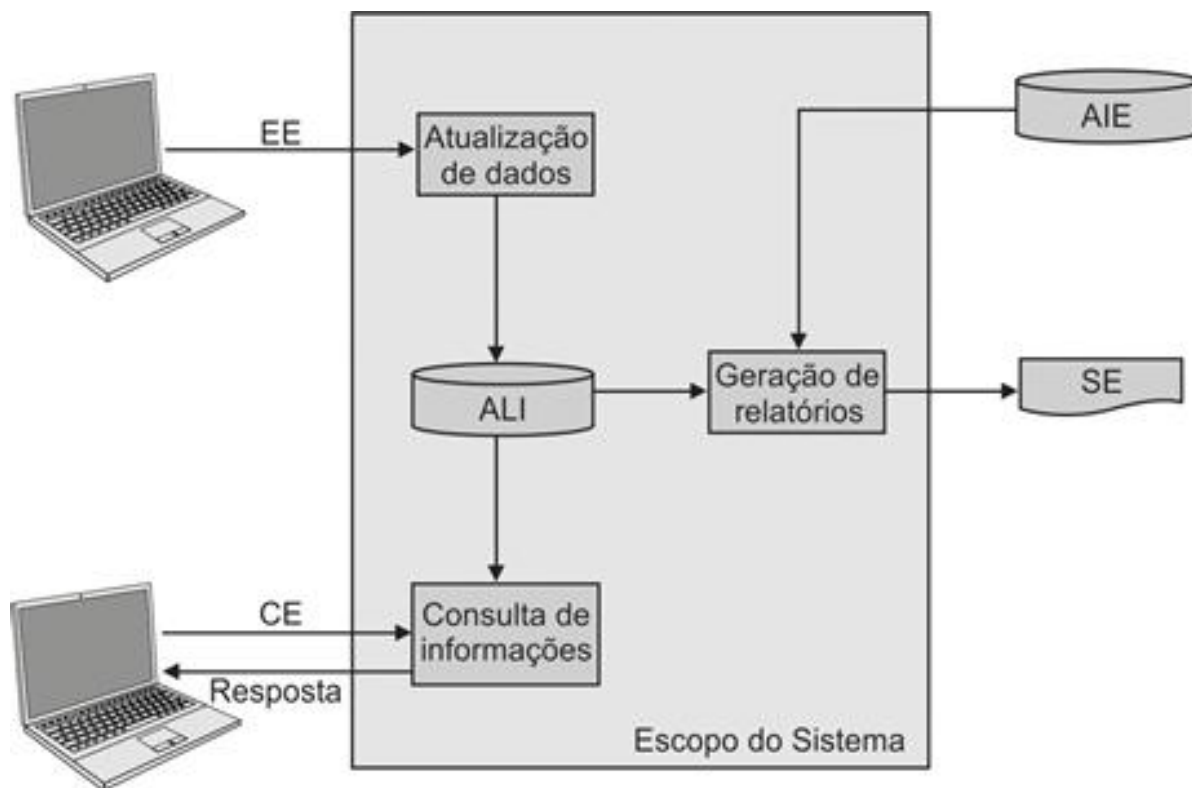
■ Funções de Dados:

- *AIE: arquivo de interface externa*
- *ALI: arquivo lógico interno*

■ Funções de Transação:

- *CE: consulta externa*
- *EE: entrada externa*
- *SE: saída externa*

2. Identificar o Escopo de Contagem e a Fronteira da Aplicação



■ **Considerando o exemplo anterior, aonde estariam os dados do sistema de RH?**

- *no ALI (arquivo lógico interno)*

■ **E os dados do sistema Financeiro?**

- *no AIE (arquivo de interface externa)*

■ são externos à fronteira do sistema a ser desenvolvido.

3. Contagem das Funções de Dados

■ Após delimitar o escopo do sistema, deve-se passar à contagem das funções de dados.

■ Requer três passos:

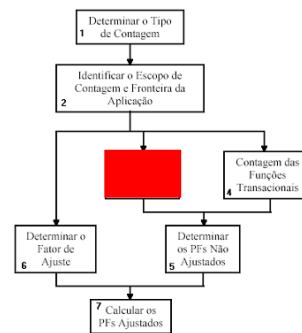
a. identificar as funções de dados;

b. classificar as funções de dados;

c. determinar a complexidade funcional.

■ As funções de dados são compostas dos **ALIs e AIEs**.

■ Representam o conjunto de funcionalidades fornecidas ao usuário, relativas aos requisitos de dados do sistema a ser desenvolvido.



3. Contagem das Funções de Dados

a. identificar as funções de dados

■ **Os ALIs** são grupos de dados **logicamente relacionados**, ou informações de controle, mantidos dentro da fronteira da aplicação.

■ **Principal função:**

- *agrupar os dados mantidos por um ou mais processos elementares da aplicação que está sendo contada.*

3. Contagem das Funções de Dados

a. identificar as funções de dados

■ Os **AIEs** são grupos de dados logicamente relacionados, ou informações de controle, **referenciados** pela **aplicação**, **mas mantidos fora da fronteira da outra aplicação.**

■ Principal função:

– ***agrupar logicamente*** dados referenciados por um ou mais processos elementares da aplicação.

■ isso significa que um **AIE contado para uma aplicação deverá ser um ALI em outra.**

3. Contagem das Funções de Dados

a. identificar as funções de dados

■ Todo ALI ou AIE **tem um ou mais subconjunto de dados**, denominados de **RLR (registro lógico referenciado)** ou tipos de registro elementar, simplesmente, **RL (registro lógico)**.

■ Por *default*, todo **ALI ou AIE contém um RL**.

■ Um **RL** consiste de um subconjunto de dados contidos dentro de um **ALI ou AIE**.

3. Contagem das Funções de Dados

a. identificar as funções de dados

- os **ALIs** ou **AIEs** apresentam **campos ou atributos únicos**, reconhecidos pelo usuário e não repetidos, **incluindo atributos de chave estrangeira mantidos no arquivo**.
- Esses atributos ou campos são chamados de **itens de dados (ID)** ou **tipo de dado elementar (DER)**.
- Você precisa contar um dos **ID** para **cada atributo único** e não repetido, mantido **na função de dados (ALI ou AIE)** que está sendo medida.
 - *essa contagem é essencial para obter a classificação da complexidade das funções de dados.*

3. Contagem das Funções de Dados

b. classificar e determinar a complexidade das funções de dados

■ Depois de obtidos o número de RL e ID, é possível determinar a complexidade das funções de dados (ALI e AIE) de acordo com a tabela a seguir.

Complexidade das Funções de Dados

	1 a 19 ID Referenciados	20 a 50 ID Referenciados	51 ou mais ID Referenciados
1 RL	Simples	Simples	Média
2 a 5 RLs	Simples	Média	Complexa
6 ou mais RLs	Média	Complexa	Complexa

3. Contagem das Funções de Dados

b. classificar e determinar a complexidade das funções de dados

■ Para cada **ALI** e **AIE**, há a **necessidade de determinar o tamanho dessas funções de dados**, fazendo uso do tipo e da complexidade funcional de acordo com a tabela a seguir.

Pesos das Funções de Dados

Complexidade	Tipo de função de dados	
	ALI	AIE
Baixa	7	5
Média	10	7
Alta	15	10

3. Contagem das Funções de Dados

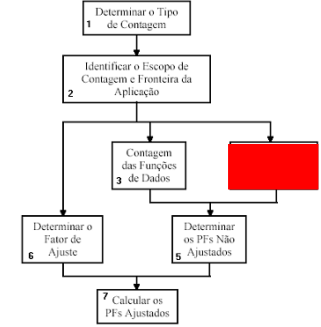
b. classificar e determinar a complexidade das funções de dados

■ A determinação do tamanho das funções de dados **ALI e AIE se dá através do produto da quantidade de ALI e AIE** contados e dos seus respectivos pesos, levando em consideração as respectivas complexidades.

Exemplo de cálculo de Pontos de Função

Exemplo de cálculo de pontos de função (PF)				
Tipo de função	Quantidade de função	Complexidade funcional	Tamanho da função	Total do tipo de função
ALI	2	X 7 (baixa)	14	24
	1	X 10 (média)	10	
	0	X 15 (alta)	0	
AIE	0	X 5 (baixa)	0	7
	1	X 7 (média)	7	
	0	X 10 (alta)	0	
Total de pontos de função (não ajustados) obtidos				31

4. Contagem das Funções Transacionais



■ No processo de contagem de pontos de função, o próximo passo é determinar as funções de transação.

■ As funções de transação são responsáveis pelo processamento de dados das funcionalidades (ou serviços) oferecidas ao usuário.

■ **Para tanto, você deve:**

- 1. Identificar cada função de transação por meio de um processo elementar único.
- 2. Classificar cada função de transação como uma **entrada externa (EE)**, **saída externa (SE)** ou **consulta externa (CE)**.
- 3. Determinar quantos arquivos referenciados (ARs) e itens de dados referenciados (ID) existem em cada função de transação.
- 4. Determinar a complexidade funcional de cada função de transação.
- 5. Determinar o tamanho funcional de cada função de transação.
- 6. Obter o cálculo do total de funções de transação.

4. Contagem das Funções Transacionais

a. Identificação das entradas externas (EE)

- As **EE** são processos elementares que processam dados ou informações de controle que vêm de fora das fronteiras da aplicação.
- A função primária de uma **EE** é manter um ou mais **ALI** e/ou alterar o comportamento do sistema.
- A complexidade da **EE** é dada em função do número de **ALR** (tipos de arquivos referenciados ou arquivos referenciados) e dos **DER** (tipo de dado elementar) ou **ID**.
- Cabe destacar que uma **EE** realiza modificação em dados dos **ALIs** como resultado de funcionalidades de inclusão, alteração ou exclusão de dados.
 - *desse modo, você deve identificar a fronteira da aplicação e contar as entradas externas.*

Complexidade das Funções de Transação para EE

	1 a 4 ID referenciados	4 a 15 ID referenciados	16 ou mais ID referenciados
1 arquivo referenciado	Simples	Simples	Média
2 arquivos referenciados	Simples	Média	Complexa
3 ou mais arquivos referenciados	Média	Complexa	Complexa

4. Contagem das Funções Transacionais

c. Identificação das saídas externas (SE)

- As SEs são processos elementares que **enviam dados ou informações de controle para fora das fronteiras da aplicação.**
- A função primária de uma **SE é apresentar informação para o usuário através de processamento lógico.**
- O processamento lógico tem que possuir pelo menos uma fórmula matemática ou cálculo, gerar dados derivados, manter um ou mais ALI ou alterar o comportamento do sistema.

4. Contagem das Funções Transacionais

c. Identificação das saídas externas (SE)

■ Procure identificar e contar saídas como:

– *Geração de relatórios a partir de um processamento de dados e informações em arquivos da aplicação.*

■ observe que para relatórios, se você identificar múltiplas formas de relatório a partir de um processamento específico, **você deve contar apenas 1 SE.**

– ***Geração de gráficos a partir de um processamento de dados e informações nos ALI.***

■ Nessa contagem, você deve desconsiderar informações de **ajuda on-line ou help**, uma vez que elas devem ser contadas como **consulta externa (CE)** e não saída externa (SE).

4. Contagem das Funções Transacionais

d. Identificação das consultas externas (CE)

- As **CEs**, como são conhecidas as Consultas Externas, **são processos elementares que enviam dados ou informações de controle para fora das fronteiras da aplicação.**
- A função primária de uma CE **é apresentar informação para o usuário através da recuperação de dados ou informação de controle.**
- O **processamento lógico não deve possuir fórmula matemática ou cálculo e não deve gerar dados derivados.**
- Nenhum ALI é mantido durante o processo ou o comportamento do sistema é alterado.

4. Contagem das Funções Transacionais

d. Identificação das consultas externas (CE)

■ Você deve buscar e contar CE como:

- ***Consulta à ajuda da aplicação ou ajuda on-line ou ainda consulta a dados de clientes de um banco, prontuário médico de pacientes, dados de estudante em um sistema acadêmico ou dados de produto de uma indústria.***
- ***Autenticação de usuário, durante o login, no acesso à conta de email ou no acesso à conta bancária em um caixa eletrônico.***

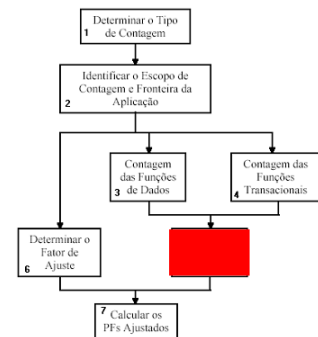
■ Observe que a **execução dessas funcionalidades não provoca modificação de dados nos arquivos (ALI ou AIE)**, como ocorre para entrada externa EE.

Complexidade das Funções de Transação para CE e SE

	1 a 5 ID referenciados	6 a 19 ID referenciados	20 ou mais ID referenciados
1 arquivo referenciado	Simples	Simples	Média
2 a 3 arquivos referenciados	Simples	Média	Complexa
4 ou mais arquivos referenciados	Média	Complexa	Complexa

5. Determinar os Pontos de Função Não Ajustados

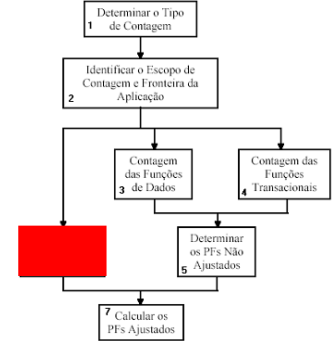
■ Para determinar a pontuação das **funções de transações**, deve-se utilizar *a complexidade identificada para EE, SE e CE* e usar as pontuações apresentadas na tabela a seguir.



Pontuação das Funções de Transação

Complexidade	Tipo de função de transação	
	EE e CE	SE
Baixa	3	4
Média	4	5
Alta	6	7

6. Determinar o Fator de Ajuste



- O sexto passo para a contagem **é o cálculo do Fator de Ajuste.**
- **Estes fatores estão relacionados com as características da aplicação.**
- Ele é responsável pela correção das distorções da etapa anterior (cálculo das funções de dados e das funções de transação) e **baseia-se nas características gerais do sistema onde são relacionados 14 itens que determinam o valor do nível de influência de cada um desses itens no dimensionamento do sistema.**

6. Determinar o Fator de Ajuste

Características Gerais do Sistema

- Comunicação de dados;
- Atualização *on-line*;
- Processamento distribuído;
- Processamento complexo;
- Performance;
- Reusabilidade;
- Configuração do equipamento;
- Facilidade de implantação;
- Volume de transações;
- Facilidade operacional;
- Entrada de dados *on-line*;
- Múltiplos locais;
- Interface com o usuário;
- Facilidade de mudanças (Flexibilidade).

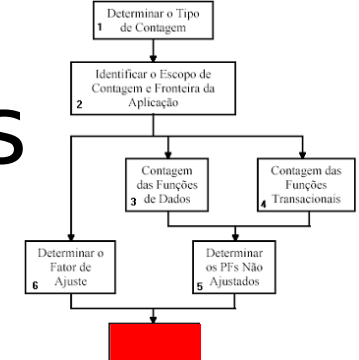
6. Determinar o Fator de Ajuste

- Um peso, que varia de **0 (sem influência)** a **5 (forte/grande influência)** deve ser atribuído a cada uma das GSCs - **Características Gerais do Sistema.**
- A soma deles resulta no valor do **TDI - Grau Total de Influência.**
- As características são resumidas no fator de ajuste, que, quando aplicado, corrige o valor de Pontos de Função não ajustados em cerca de **+ -35%, criando o Ponto de Função Ajustado.**

Características Gerais e Níveis de Influência

Características gerais do sistema	Nível de influência					
	Nenhuma	Mínima	Moderada	Média	Significativa	Grande
Comunicação de dados						
Processamento distribuído						
Performance						
Utilização de equipamento						
Volume de transações						
Entrada de dados on-line						
Interface de usuário						
Atualizações on-line						
Processamento complexo						
Reuso de código						
Facilidade de implantação						
Facilidade operacional						
Múltiplos locais						
Facilidade de mudanças						

7. Calcular os Pontos de Função Ajustados



- O sétimo e último passo da contagem **é o cálculo dos pontos de função ajustados.**
- É nesse passo que **é feita a correção de possíveis distorções ocorridas durante o cálculo dos pontos de função não ajustados**, aproximando as medidas da situação real.
- Normalmente e contratualmente, os fatores de ajuste **são iguais a 1 para que não influenciem nos pontos de função não ajustados.**
- $FATOR_AJUSTE = (TOTAL_INFLUÊNCIA * 0,01) + 0,65$
- $TOTAL_PF_AJUSTADO = TOTAL_PF_NÃO_AJUSTADO * FATOR_AJUSTE$

Referências

- MENDES, Antonio. Custo de software: planejamento e gestão. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. Cap. 1 e 2
- SILVA, Antônio M. da. Estimativa de custo de software: roteiro e dicas para estimativas de projeto. Revista Espaço Acadêmico, nº 156, maio de 2014.
- Material adaptado do prof Marco Paulo Soares Gomes

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3341179/mod_resource/content/1/Aula08-Estimativas%20de%20Projeto.pdf

<https://www.fattocs.com/blog/o-que-sao-pontos-de-caso-de-uso-ou-use-case-points/>